

Sistemi i Monitorimit Atmosferik me Dron

Arkitektura e përditësuar, nënsistemet, varësitë dhe plani R&D

Draft për mbledhjen e grupit

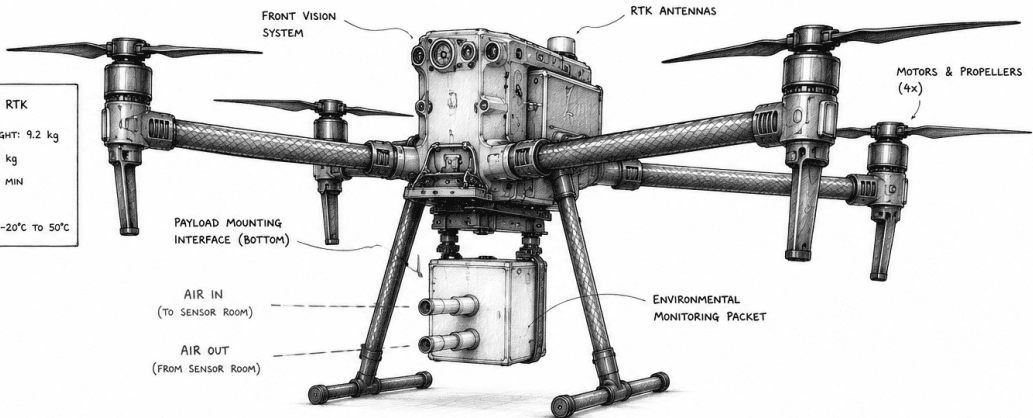
Ervin K. – FSHN @ UT – Projekt R&D

June 7, 2026

DJI MATRICE 350 RTK

DJI MATRICE 350 RTK

- MAX TAKEOFF WEIGHT: 9.2 kg
- MAX PAYLOAD: 2.7 kg
- FLIGHT TIME: ~55 MIN
- IP RATING: IP55
- OPERATING TEMP: -20°C TO 50°C



Qëllimi i kësaj mbledhjeje

Qëllimi kryesor

Të sinkronizojmë ekipin rreth arkitekturës aktuale të sistemit, përgjegjësi për nënsistemet, varësive dhe daljeve afatshkurtra.

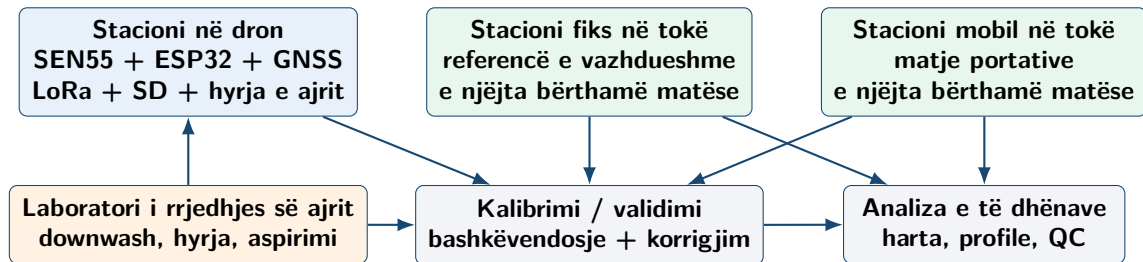
Duhet të qartësojmë

- çfarë funksionon tashmë
- çfarë mungon ende
- çfarë e bllokon integrimin

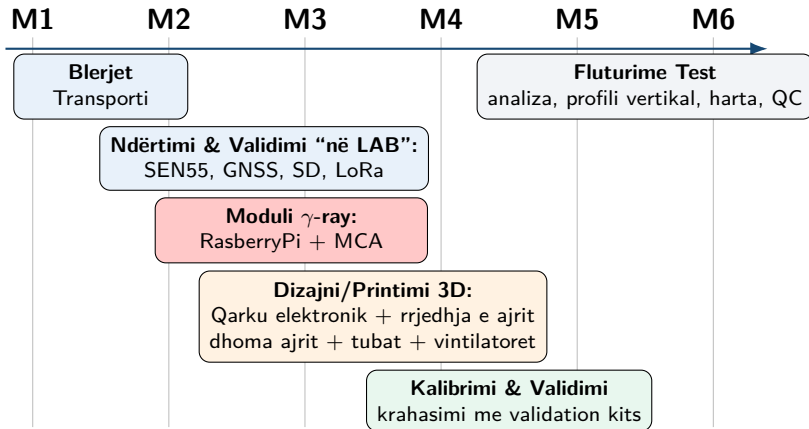
Dalja e mbledhjes

- përgjegjësi të përditësuara për detyrat
- afate realiste për nënsistemet
- plan veprimi për 4–8 javët e ardhshme

Arkitektura e përgjithshme e projektit

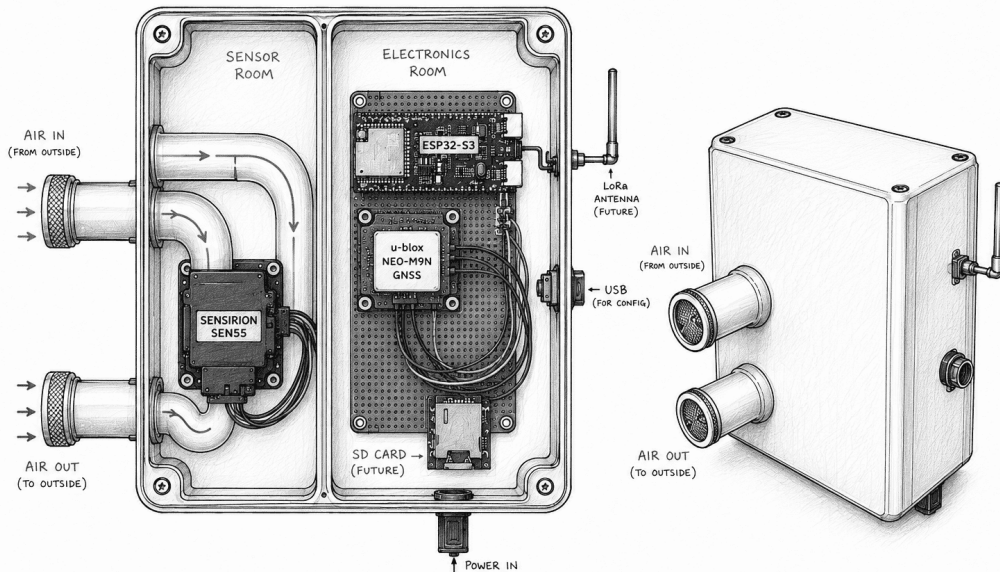


Afati i projektit: nga prototipi te matjet në terren



Kritike nuk është vetëm implementimi elektronik & firmware. Dizajni i rrjedhjes së ajrit të sensorët, integrimi mekanik në paketë dhe kalibrimi përcaktojnë nëse matjet janë shkencërisht të përdorshme.

Nënsistemi 1: Stacioni monitorues në dron



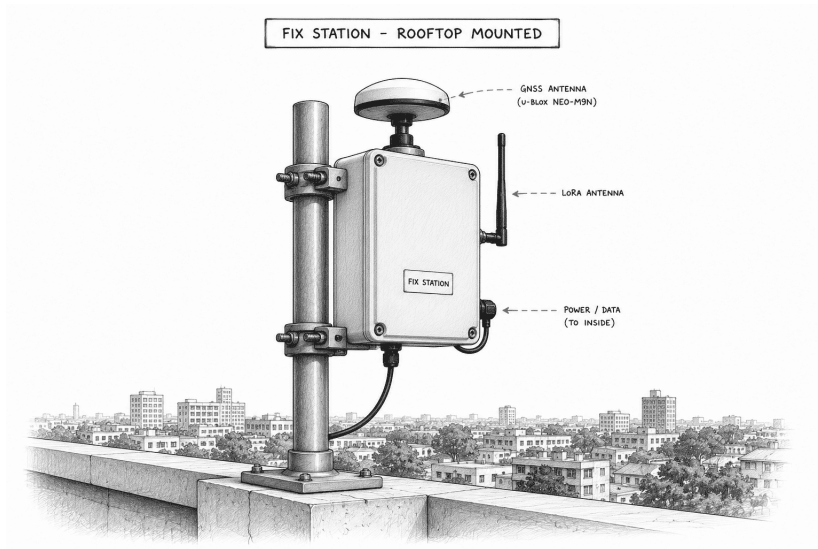
Nënsistemi 1: Stacioni monitorues në dron

Qëllimi

Të masë indikatorët atmosferikë përgjithësisht në profilin vertikal.

- **Statusi:** Vënia në punë e SEN55 dhe GNSS ka filluar / është validuar pjesërisht.
- **Përgjegjësit:** **Ervini & Silvana**
- **Objektivi:** Prototip në tavolinë & prototip i sigurt për dronin.
- **Input:** firmware, kapsula, krahët anësor (tubat), hyrje ajri, powerbank.
- **Output:** Një nyje në dron që prodhon të dhenat: data, ora, lat, long, alt, PM-t, VOC, NOx, Temp., RH
- **Përdoret nga:** kalibrimi, protokoli i fluturimit, analiza e të dhënave.
- **Rreziqe/çështje të hapura:** bias nga rrjedhja ajrit (droni/paketa), vibrimet, zhurmat, siguria në dron.

Nënsistemi 2: Stacioni fiks në tokë



Nënsistemi 2: Stacioni fiks në tokë

Qëllimi

Të ofrojë të dhëna lokale të vazhdueshme për krahasim, ndjekje të driftit dhe kalibrim me bashkëvendosje.

- **Statusi:** Arkitektura hardware është përcaktuar; kapsulimi dhe rrjedhja e ajrit duhen ende validuar.
- **Përgjegjësit:** **Silvana & Ervini**
- **Objektivi:** Prototip për funksionim të vazhdueshëm jashtë.
- **Input:** SEN55, ESP32, GNSS/koha, $\vec{v}$ erës, SD, ventilator, kasë, energji.
- **Output:** Seri kohore stabël: data, ora, lat, long, alt, PM-t, VOC, NO_x, Temp., RH, $\vec{v}$ e erës
- **Përdoret nga:** kalibrimi, validimi, matjet bazë.
- **Rreziqe/çështje të hapura:** mbrojtja nga moti, dizajni i hyrjes së ajrit, energjia afatgjatë, bias termik.

Nënsistemi 3: Stacioni mobil në tokë

MOBILE STATION - PORTABLE UNIT



KEY FEATURES

- ALL COMPONENTS IN A PORTABLE BAG
- FLEXIBLE AIR TUBES FOR EASY DEPLOYMENT
- GNSS ANTENNA MOUNTED OUTSIDE THE BAG
- USB (MCA ↔ RASPBERRY PI) AND UART (GNSS ↔ RASPBERRY PI) CONNECTIONS
- POWERED BY 12V POWER BANK

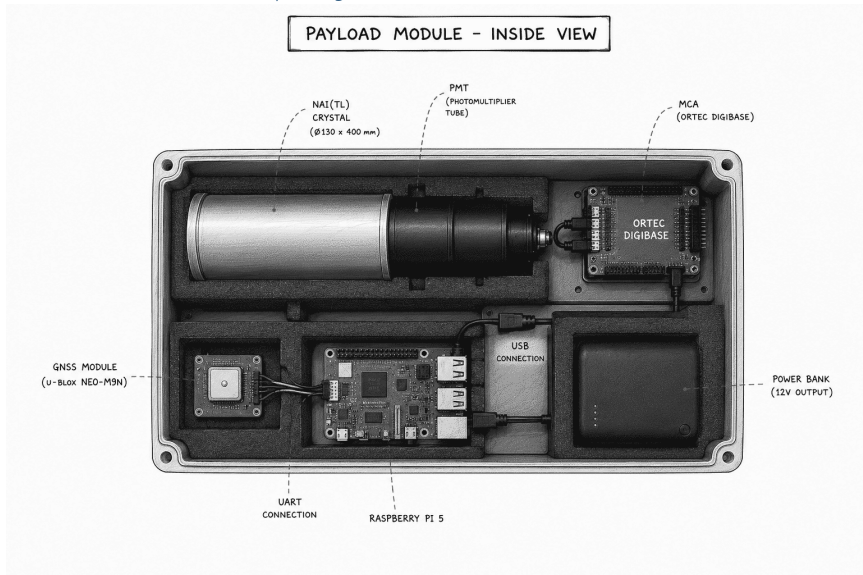
Nënsistemi 3: Stacioni mobil në tokë

Qëllimi

Të mbështesë matje portative në tokë dhe të japë të dhëna krahasuese pranë vendndodhjeve të matjeve me dron.

- **Statusi:** E njëjta bërthamë elektronike si stacioni fiks; kasa portative është në pritje.
- **Përgjegjësit:** Klaudio & Gerti
- **Objektivi:** Nyjë portative me bateri.
- **Output:** Matje të gjeolokalizuara në ecje / të mbajtura / mobile.
- **Input:** firmuer i përbashkët, bateri, kasë, dorezë/montim, SD.
- **Përdoret nga:** matje të hotspotëve, krahasim dron-tokë, validim hartash.
- **Rreziqe/çështje të hapura:** artefakte nga lëvizja, ekspozim ndaj temperaturës, lartësi jo e njëtrajtshme e mostrimit.

Nönsistemi 4: Stazioni γ -ray



Nënsistemi 4: Stacioni γ -ray

Qëllimi

Te ndërtojë harta të hotspoteve radioaktive me dron.

- **Statusi:** Detektor Nal + PMT + MCA & Raspberry Pi + GNSS + LoRa + SD.
- **Përgjegjësit:** Gerti & Ervini
- **Objektivi:** Nyjë portative me bateri (powerbank).
- **Input:** Simulimet Geant4, firmware, bateri, kasë montim dron.
- **Output:** Heatmap: channel counts vs. time.
- **Përdoret nga:** hotspot maps, validim hartash radioaktiviteti.
- **Rreziqe/çështje të hapura:** Pesha detektorit, koha e ekspozimit/koha baterise se dronit.

Nënsistemi 5: Laboratori i rrjedhjes së ajrit

Qëllimi

Të studiojmë nivelin e turbullimit të ajrit nga helikat e dronit, optimizimin e rrjedhjes së ajrit në dhomën e sensorëve dhe optimizimin e aerodinamikës së paketave në dron.

- **Statusi:** Kanë ardhur pajisjet ???
- **Përgjegjësit:** Klaudio & Gerti
- **Objektivi:** Të ngrihet lab për të studiuar turbullirat e dronit.
- **Input:** Simulimet aerodinamike.
- **Output:** Hartën 3D të shpejtësisë së ajrit rrotull dronit.
- **Përdoret nga:** Dizajni mekanik.
- **Rreziqe/çështje të hapura:**
Mungesa e gjithë pajisjeve laboratorike për të bërë matjet.
Mungesë eksperience në simulimet aerodinamike

Grupet që duhen ngritur

Grupet

- **Shkrim Firmware**
- **Dizajn Qarku/PCB**
- **Telemetria LoRa**
- **Dizajni CAD dhe Printimi 3D** i pjesëve mekanike
- **Kalibrimi dhe Validimi** përdorimi i “Validation Kits”
- **Pipeline & Databaza**
- **Software: Analizë & Vizualizimin** e të dhënave

Vendime për t'u marrë sot:

1. **Përgjegjësat për secilin nënsistem?**
2. **Funksionaliteti minimal** i pajisjes për të filluar testet e para me dron?
3. **Strategjia për dizajnin** e kasave të stacionit fiks dhe atij mobil?
4. Cilat **teste të rrjedhjes së ajrit** janë të detyrueshme para montimit në dron?
5. Cili **format log-u** duhet bërë standard i projektit?
6. **Cila është data e matjeve te para?**